

Popis testovaného systému

V rámci semestrální práce byla vytvořena jednoduchá serverová aplikace **Meeting Room Reservation System** (systém pro rezervaci zasedacích místností). Hlavním cílem systému je správa rezervací zasedacích místností v rámci kancelářského prostředí s ohledem na časová omezení, kapacitu místnosti a další business pravidla.

Aplikace je implementována jako **REST služba** založená na frameworku Spring Boot. Architektura aplikace je rozdělena do několika logických vrstev: kontrolery, servisní vrstva, vrstva repozitářů a datový model. Takové rozdělení zjednodušuje údržbu kódu a zároveň umožňuje snadné testování systému.

Architektura aplikace

Aplikace je navržena podle klasické vícevrstvé architektury:

Controller → **Service** → **Repository** → **Model**

Controller

Controller zpracovává HTTP požadavky a poskytuje REST API pro komunikaci se systémem. Přijímá vstupní data, předává je do servisní vrstvy a vrací výsledek klientovi.

Service

Servisní vrstva obsahuje hlavní business logiku systému. V této vrstvě probíhají kontroly správnosti rezervace, kontrola konfliktů rezervací a operace vytvoření nebo zrušení rezervace.

Repository

Vrstva repozitářů zajišťuje práci s daty. V této implementaci jsou použity jednoduché **in-memory repozitáře**, které ukládají data pouze v paměti aplikace. Toto řešení zjednodušuje implementaci a umožňuje soustředit se především na testování business logiky.

Model

Model obsahuje hlavní datové entity systému: místnost, rezervaci a stav rezervace.

Hlavní entity systému

Systém využívá následující základní entity.

Room

Třída `Room` reprezentuje zasedací místnost. Obsahuje následující atributy:

- `id` — unikátní identifikátor místnosti
- `name` — název místnosti
- `capacity` — maximální počet osob

Tyto informace jsou používány při ověřování platnosti rezervace.

Reservation

Třída `Reservation` reprezentuje rezervaci místnosti.

Obsahuje následující atributy:

- `id` — identifikátor rezervace
 - `roomId` — identifikátor místnosti
 - `people` — počet účastníků schůzky
 - `start` — čas začátku rezervace
 - `end` — čas konce rezervace
 - `status` — stav rezervace
-

ReservationStatus

Stav rezervace je implementován pomocí výčtového typu a může nabývat tří hodnot:

- `PENDING`
 - `CONFIRMED`
 - `CANCELLED`
-

Hlavní funkce systému

Systém poskytuje tři hlavní business procesy:

1. vytvoření rezervace
2. potvrzení rezervace
3. zrušení rezervace

Tyto procesy jsou realizovány prostřednictvím REST API.

Vytvoření rezervace

Vytvoření rezervace je realizováno pomocí HTTP požadavku:

POST /reservations

Uživatel předává informace o místnosti, počtu účastníků a čase schůzky. Servisní vrstva provádí několik kontrol správnosti rezervace:

- rezervace nesmí být `null`
- čas začátku musí být dříve než čas konce
- počet účastníků musí být větší než nula
- počet účastníků nesmí překročit kapacitu místnosti
- rezervace je povolena pouze v pracovních dnech
- minimální délka rezervace je 30 minut
- maximální délka rezervace je 240 minut
- čas rezervace musí odpovídat 15minutovým intervalům
- rezervace je možná pouze v pracovních hodinách (08:00–18:00)
- nová rezervace nesmí kolidovat s již existující rezervací

Pokud jsou všechny podmínky splněny, rezervace je uložena do systému ve stavu `CONFIRMED` nebo `PENDING`.

Rezervace pro menší schůzky (do 4 osob) jsou potvrzeny automaticky a získají stav `CONFIRMED`. Rezervace pro větší skupiny přecházejí do stavu `PENDING` a vyžadují dodatečné potvrzení.

Potvrzení rezervace

Potvrzení rezervace se provádí na základě identifikátoru existující rezervace.

Při potvrzení rezervace jsou provedeny následující kontroly:

- rezervace s daným identifikátorem musí existovat
- rezervace musí být ve stavu `PENDING`

Po úspěšné kontrole se stav rezervace změní na `CONFIRMED`.

Zrušení rezervace

Zrušení rezervace se provádí pomocí HTTP požadavku:

PATCH /reservations/{id}/cancel

Při zrušení rezervace jsou provedeny následující kontroly:

- rezervace s daným identifikátorem musí existovat
- rezervace nesmí být již zrušená

Po úspěšné kontrole se stav rezervace změní na `CANCELLED`.

Proč je tato aplikace vhodná pro testování

Navržená aplikace obsahuje poměrně komplexní business logiku a několik nezávislých kontrol, což z ní činí vhodný objekt pro testování.

Systém obsahuje:

- více větví logiky
- kontroly správnosti vstupních dat
- práci se závislostmi (repozitáře)
- více nezávislých procesů

To umožňuje využití různých testovacích technik.

Splnění požadavků semestrální práce

Tato aplikace dobře odpovídá kritériím semestrální práce z předmětu testování.

1. Netriviální vstupy systému

Systém obsahuje dva netriviální vstupy:

- vytvoření rezervace (`POST /reservations`)
- zrušení rezervace (`PATCH /reservations/{id}/cancel`)

Oba vstupy pracují s více parametry a obsahují několik business pravidel.

2. Procesní scénáře

Aplikace obsahuje několik business procesů, které lze použít pro tvorbu procesních diagramů a procesních testů:

- proces vytvoření rezervace
- proces potvrzení rezervace
- proces zrušení rezervace

Každý proces má více možných větví (úspěšné provedení i chybové scénáře).

3. Unit testování

Metody servisní vrstvy obsahují více podmínek a větvení, což umožňuje vytvořit větší množství unit testů.

Například lze testovat:

- neplatný časový interval

- čas rezervace mimo 15minutové intervaly
 - překročení kapacity místnosti
 - rezervaci o víkendu
 - příliš krátkou rezervaci
 - rezervaci mimo pracovní dobu
 - konflikt rezervací
 - automaticky potvrzenou rezervaci
 - rezervaci ve stavu `PENDING`
 - úspěšné vytvoření rezervace
 - pokus o potvrzení rezervace v neplatném stavu
-

4. Použití Mockito

Servisní vrstva závisí na repozitářích (`RoomRepository` a `ReservationRepository`). Tyto závislosti lze mockovat pomocí knihovny Mockito, což umožňuje testovat business logiku izolovaně od datové vrstvy.

5. Integrační testy

REST kontroler poskytuje HTTP API, které lze testovat pomocí integračních testů. Tyto testy umožňují ověřit správnou spolupráci mezi jednotlivými vrstvami aplikace (controller, service, repository).

Závěr

Navržený systém pro rezervaci zasedacích místností představuje jednoduchou, ale funkčně dostatečně bohatou aplikaci. Obsahuje několik business pravidel a logických větvení, což z něj činí vhodnou platformu pro aplikaci různých testovacích technik.

Díky jasné architektuře a rozdělení odpovědností mezi jednotlivé vrstvy je systém vhodný pro unit testování, testování procesů i použití nástrojů pro mockování.